

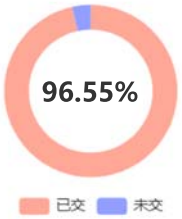
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

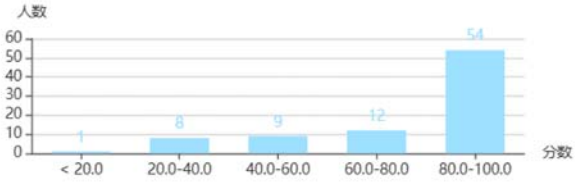
2.4 数的表示范围

返回

题数：15 总分：100 有效时间：2024-09-15 14:38:37/2024-11-17 08:30:00 已交/总人数：84/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，16位无符号数所能表示的数值范围是（）

○	A.0-(2^16-1)	90.48% , 76人
○	B.0-(2^15-1)	2.38% , 2人
○	C.0-2^16	7.14% , 6人
○	D.0-2^15	0.00% , 0人

2，16位补码整数所能表示的范围是（）

○	A.-2^15~+(2^15-1)	85.71% , 72人
○	B.-(2^15-1)~+(2^15-1)	3.57% , 3人
○	C.-2^16~+(2^16-1)	8.33% , 7人
○	D.-(2^16-1)~+(2^16-1)	2.38% , 2人

3，假定两种浮点数表示格式的位数都是32位，但格式1的阶码长、尾数短，格式2的阶码短、尾数长，其他所有规定都相同，则它们可以表示的数的精度和范围为（）

○	A.两者可表示的数的精度和范围都相同	0.00% , 0人
○	B.格式1可表示的数的范围更小，但精度更高	4.76% , 4人
○	C.格式2可表示的数的范围更小，但精度更高	94.05% , 79人
○	D.格式1可表示的数的范围更大，且精度更高	1.19% , 1人

4，某非规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最大正数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

○	A.3FFFFFh=$(1-2^{-17})*2^{31}=2.1475*10^9$	89.29% , 75人
○	B.400001h=$(1-2^{-17})*2^{31}=2.1475*10^9$	5.95% , 5人

C.3FFFFFh=(1-2^{-16})*2^{32}=4.2949*10^{9} 2.38% , 2人

D.400001h=(1-2^{-16})*2^{32}=4.2949*10^{9} 2.38% , 2人

5, 某非规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最小正数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.410000h=2^{-1}*2^{-32}=2^{-33}=1.6415*10^{-10} 5.95% , 5人

B.400001h=2^{-17}*2^{-32}=2^{-49}=1.7764*10^{-15} 86.90% , 73人

C.410000h=2^{-17}*2^{-32}=2^{-49}=1.7764*10^{-15} 2.38% , 2人

D.400001h=2^{-1}*2^{-32}=2^{-33}=1.6415*10^{-10} 4.76% , 4人

6, 某非规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最大负数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.C0FFFFh=-2^{-32}*(2^{-17}+2^{-1})=-1.1642*10^{-10} 9.52% , 8人

B.C0FFFFh=-2^{-31}*(2^{-17}+2^{-1})=-2.3283*10^{-10} 5.95% , 5人

C.C1FFFFh=-2^{-32}*2^{-17}=-1.7764*10^{-15} 79.76% , 67人

D.C1FFFFh=-2^{-31}*2^{-17}=-3.527*10^{-15} 4.76% , 4人

7, 某非规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最小负数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.BFFFFFh=-1.0*2^{32}=-4.2949*10^{9} 9.52% , 8人

B.BFFFFFh=-1.0*2^{31}=-2.1475*10^{9} 9.52% , 8人

C.BE0000h=-1.0*2^{32}=-4.2949*10^{9} 13.10% , 11人

D.BE0000h=-1.0*2^{31}=-2.1475*10^{9} 67.86% , 57人

8, 某规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最大正数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.3FFFFFh=(1-2^{-17})*2^{31}=2.1475*10^{9} 83.33% , 70人

B.400001h=(1-2^{-17})*2^{31}=2.1475*10^{9} 7.14% , 6人

C.3FFFFFh=(1-2^{-16})*2^{32}=4.2949*10^{9} 8.33% , 7人

D. 400001h=(1-2^{-16})*2^{32}=4.2949*10^{9} 1.19% , 1人

9, 某规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最小正数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.410000h=2^{-1}*2^{-32}=2^{-33}=1.6415*10^{-10} 65.48% , 55人

B.400001h=2^{-17}*2^{-32}=2^{-49}=1.7764*10^{-15} 14.29% , 12人

C.410000h=2^{-17}*2^{-32}=2^{-49}=1.7764*10^{-15} 8.33% , 7人

D.400001h=$2^{-1}*2^{-32}=2^{-33}=1.6415*10^{-10}$ 11.90% , 10人

10，某规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最大负数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.C0FFFFh=$-2^{-32}*(2^{-17}+2^{-1})=-1.1642*10^{-10}$ 78.57% , 66人

B.C0FFFFh=$-2^{-31}*(2^{-17}+2^{-1})=-2.3283*10^{-10}$ 5.95% , 5人

C.C1FFFFh=$-2^{-32}*2^{-17}=-1.7764*10^{-15}$ 11.90% , 10人

D. C1FFFFh=$-2^{-31}*2^{-17}=-3.5527*10^{-15}$ 3.57% , 3人

11，某规格化浮点数为24位（SEM），其中1位符号位（S），6位阶码（E），17位尾数（M），阶码和尾数均用补码表示，其最小负数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.BFFFFFh=$-1.0*2^{32}=-4.2949*10^{9}$ 10.71% , 9人

B.BFFFFFh=$-1.0*2^{31}=-2.1475*10^{9}$ 10.71% , 9人

C.BE0000h=$-1.0*2^{32}=-4.2949*10^{9}$ 9.52% , 8人

D.BE0000h=$-1.0*2^{31}=-2.1475*10^{9}$ 69.05% , 58人

12，IEEE短浮点数为32位，其中1位符号位，8位阶码，23位尾数，阶码用偏移值为7FH的移码表示，其最大正数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.7F7FFFFFh=$（2-2^{-23}）*2^{127}=3.4028*10^{38}$ 73.81% , 62人

B.7FFFFFFFh=$（2-2^{-23}）*2^{128}=6.8056*10^{38}$ 4.76% , 4人

C.7F7FFFFFh=$（2-2^{-23}）*2^{128}=6.8056*10^{38}$ 10.71% , 9人

D.7FFFFFFFh=$（2-2^{-23}）*2^{127}=3.4028*10^{38}$ 10.71% , 9人

13，IEEE短浮点数为32位，其中1位符号位，8位阶码，23位尾数，阶码用偏移值为7FH的移码表示，其最小正数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.00000001h=$2^{-23}*2^{-127}=7.0065*10^{-46}$ 13.10% , 11人

B.00000001h=$2^{-23}*2^{-126}=1.4013*10^{-45}$ 77.38% , 65人

C.00400000h=$2^{-1}*2^{-126}=5.8775*10^{-39}$ 5.95% , 5人

D.00400000h=$2^{-1}*2^{-127}=2.9387*10^{-39}$ 3.57% , 3人

14，IEEE短浮点数为32位，其中1位符号位，8位阶码，23位尾数，阶码用偏移值为7FH的移码表示，其最大负数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

A.80000001h=$-2^{-23}*2^{-126}=-1.4013*10^{-45}$ 69.05% , 58人

B.80000001h=$-2^{-23}*2^{-127}=-7.0065*10^{-46}$ 21.43% , 18人

C.81000000h=$-2^{-1}*2^{-126}=-5.8775*10^{-39}$ 7.14% , 6人

D.81000000h=$-2^{-1}*2^{-127}=-2.9387*10^{-39}$ 2.38% , 2人

15，IEEE短浮点数为32位，其中1位符号位，8位阶码，23位尾数，阶码用偏移值为7FH的移码表示，其最小负数的16进制数以及十进制表达式为（ ）

○	A.FF7FFFFFh=-（2-2^{-23}）*2^{128}=-6.8056*10^{38}	8.33% , 7人
○	B.FF7FFFFFh=-（2-2^{-23}）*2^{127}=-3.4028*10^{38}	65.48% , 55人
○	C.FFFFFFFFh=-（2-2^{-23}）*2^{128}=-6.8056*10^{38}	5.95% , 5人
○	D.FFFFFFFFh=-（2-2^{-23}）*2^{127}=-3.4028*10^{38}	20.24% , 17人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号